

$a\%$ z liczby b to tyle samo co $b\%$ z liczby a	P	F
Liczba o $a\%$ większa od b stanowi $(100 + a)\%$ z b	P	F

[illegible]

Pan Marek złożył 60 000 zł na lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 4% w skali roku. Na tej lokacie kapitalizacja następuje co dwanaście miesięcy. Kapitalizacji ulegają bieżące środki. **Wskaż zysk z tej lokaty, pominiwszy podatek od zysków kapitałowych.**

- A.** 4800 zł **B.** 64 800 zł **C.** 4896 zł **D.** 64 896 zł

[illegible]

**Zadanie domowe 1. (0–1)**

Cenę produktu obniżono o $p\%$, a następnie nową cenę podwyższono o $p\%$. Cena po obu zmianach stanowi 96% ceny początkowej.

Ile wynosi p ?

- A. 10% B. 20% C. 25% D. 40%

Zadanie domowe 2. (0–1)

Cena produktu spadła najpierw o 20%, a potem jeszcze o 15%. Sumaryczna obniżka wyniosła 768 zł.

Ile wynosiła cena tego produktu przed obniżkami?

- A. 1800 zł B. 2200 zł C. 2400 zł D. 2600 zł

Zadanie domowe 3. (0–1)

W głosowaniu kandydat A otrzymał 1,5 raza tyle głosów co kandydat B. Razem uzyskali 35% wszystkich ważnych głosów.

Jaki procent wszystkich ważnych głosów otrzymał kandydat A?

- A. 14% B. 20% C. 21% D. 23, (3)%

Zadanie domowe 4. (0–1)

W pewnym głosowaniu kandydat A otrzymał 45% wszystkich ważnych głosów, a kandydat B 30%. Na kandydata A oddano o 2400 głosów więcej niż na kandydata B.

Ile ważnych głosów łącznie otrzymali pozostali kandydaci?

- A. 2400 B. 3200 C. 4000 D. 6000

Zadanie domowe 5. (0–1)

Liczba x stanowi 80% liczby y , a liczba y jest o 25% większa od liczby z .

Ile procent liczby z stanowi liczba x ?

- A. 64% B. 80% C. 100% D. 125%

Zadanie domowe 6. (0–1)

Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Po obniżce ceny o 50% powrót do ceny początkowej wymaga podwyżki nowej ceny o 100%.	P	F
Dwie kolejne podwyżki ceny o 10% oznaczają łączną podwyżkę o 20%.	P	F



Zadanie domowe 7. (0–1)

Wpłacono pewną kwotę K_p na lokatę dwuletnią oprocentowaną 5% w skali roku, z kapitalizacją na koniec każdego roku. Tuż po pierwszej kapitalizacji dopłacono 2000 zł. Po drugiej kapitalizacji na rachunku było 13 125 zł. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Ile wynosiło K_p ?

- A. 9500 zł B. 10 000 zł C. 10 500 zł D. 11 000 zł

Zadanie domowe 8. (0–1)

Na każdą z dwóch rocznych lokat wpłacono 10 000 zł. Lokata A ma oprocentowanie 8% w skali roku i jedną kapitalizację na koniec roku. Lokata B ma oprocentowanie nominalne 7,9% w skali roku i kapitalizację co pół roku. Kwoty odsetek zaokrąglaj do 1 grosza. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.

Która lokata da większy zysk i o ile?

- A. A o 5,60 zł B. B o 5,60 zł C. A o 56 zł D. B o 56 zł

Zadanie domowe 9. (0–1)

Na lokatę oprocentowaną 10% w skali roku wpłacono 10 000 zł. Odsetki na tej lokacie dopisywane są do kwoty bieżącego kapitału. **Oblicz po ilu latach od założenia tej lokaty kwota na koncie przekroczy po raz pierwszy 20 000 zł. Pomiń podatek od zysków kapitałowych.**

- A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

**Zadanie powtórkowe 1. (0–1) Lekcja 1**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczbę $\sqrt{72} - 2\sqrt{8} + \sqrt{50}$ można uprościć do postaci

A. $5\sqrt{2}$

B. $6\sqrt{2}$

C. $7\sqrt{2}$

D. $9\sqrt{2}$

Zadanie powtórkowe 2. (0–1) Lekcja 2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania $\log 0,001 + 2 \log \sqrt{10}$ liczba

A. -3

B. -2

C. -1

D. 2

Zadanie powtórkowe 3. (0–1) Lekcja 3

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Działanie $(ax^2 - bx)(ax^2 + bx)$ można zapisać w postaci

A. $ax^4 - bx^2$

B. $a^2x^4 - b^2x^2$

C. $abx^4 - abx^2$

D. $a^2x^2 - b^2x^2$

Zadanie powtórkowe 4. (0–1) Lekcja 4

Wskaż odpowiedź, w której podano prawidłową liczbę rozwiązań równania

$$\frac{x-3}{x^2-9} - \frac{x-2}{x^2-4} = 0$$

A. 4

B. 2

C. 1

D. 0

Zadanie powtórkowe 5. (0–2) Lekcja 5

Wykaż, że dla każdej naturalnej liczby nieparzystej n liczba $(3n+2)^2$ nie dzieli się przez 12.



Odpowiedzi do części głównej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	A	PP	C	C	FF	B

Odpowiedzi do zadań domowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	C	C	C	C	PF	B	B	D

Odpowiedzi do powtórki

1	2	3	4	5
C	B	B	D	$n = 2k + 1$ zatem: $(3n + 2)^2 = [3(2k + 1) + 2]^2 =$ $= 36n^2 + 60n + 25 =$ $= 12(3n^2 + 5n + 2) + 1 =$ $= 12m + 1$